Corrigé — Solides et volumes

Cube et pavé droit, faces, arêtes, sommets, autres solides usuels, patrons, volume par comptage de cubes, cm3, litre

6e — Mathématiques · chapitre 8 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

6 faces, 12 arêtes, 8 sommets.

CORRIGÉ — Exercice 2

Cylindre ; **cube** ; **cône** ; **boule** ; **pavé droit**.

CORRIGÉ — Exercice 3

24 cm^3 (voir méthode).

CORRIGÉ — Exercice 4

2 000 cm^3 ; **0,5 L** ; **3 L**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Une couche de $3 \times 3 = 9$ cubes, 3 couches : **27 cubes**, **27 cm^3**.

CORRIGÉ — Exercice 6

Non : par exemple 6 carrés en ligne ne se replient pas en cube ; il faut que les faces ne se superposent pas.

CORRIGÉ — Exercice 7

30 dm^3 ; **30 000 cm^3**.

CORRIGÉ — Exercice 8

$5 \times 2 = 10$ par couche, 4 couches : **40 cm^3** ; 4 couches de plus : **40 cubes**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) 6 faces rectangulaires.
b) $10 \times 6 = \underline{60 \text{ cubes}}$.
c) 5 couches : $60 \times 5 = \underline{300 \text{ cm}^3}$.
d) 0,3 L.
e) $25 \text{ cL} = 250 \text{ mL} = 250 \text{ cm}^3 < 300 \text{ cm}^3$: **oui**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Vrai.
c) Faux : ce sont des rectangles (des carrés seulement pour le cube).
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$4 \times 4 \times 4 = 64$: **oui, arête de 4 cubes**. $100 : 4 \times 4 \times 4 = 64$ et $5 \times 5 \times 5 = 125$: **non**.